

3.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$ de 4 manières différentes :

1. En revenant à la définition (complémentaire ouvert).
2. Par la caractérisation séquentielle.
3. En voyant le complémentaire comme union d'ouverts.
4. En considérant $x \mapsto \sin(\pi x)$.

Exercice 2 → Voir correction

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

1. Rappeler la définition d'un point adhérent à A , en termes de voisinages ou de boules.
2. Démontrer que : $x \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in A$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$.
3. Démontrer que si A est un sous-espace vectoriel de E , alors $\overline{A}$ est un sous-espace vectoriel de E .
4. Démontrer que si A est convexe alors $\overline{A}$ est convexe.

Exercice 3 → Voir correction

Soit E un espace vectoriel normé. Soient A et B deux parties non vides de E .

1. (a) Rappeler la caractérisation de l'adhérence d'un ensemble à l'aide des suites.
(b) Montrer que $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
3. (a) Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
(b) Montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée (on pourra prendre $E = \mathbb{R}$).

Exercice 4 → Voir correction

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé. Soit A une partie non vide de E . On note $\overline{A}$ l'adhérence de A .

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.
(b) Prouver que, si A est convexe, alors $\overline{A}$ est convexe.
2. On pose $\forall x \in E, d_A(x) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.
(a) Soit $x \in E$. Prouver que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.
(b) On suppose que A est fermée et que, $\forall (x, y) \in E^2, \forall t \in [0, 1], d_A(tx + (1 - t)y) \leq td_A(x) + (1 - t)d_A(y)$. Prouver que A est convexe.

Exercice 5 → Voir correction

Soit A une partie non vide de E un evn. On note pour $x \in E, d_A(x)$ la distance de x à A .

1. Montrer que la partie formée des éléments de E dont la distance à A est nulle est l'adhérence de A .

- En déduire que si A et B sont deux parties de E , on a $d_A = d_B$ si et seulement si A et B ont même adhérence.
- On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fermés non vides de E . Montrer que l'application $A \mapsto d_A$ de $\mathcal{F}$ vers $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ est injective.

Exercice 6 → Voir correction

E et F désignent deux espaces vectoriels normés.

- Soient f une application de E dans F et a un point de E . On considère les propositions suivantes :
 - P1. f est continue en a .
 - P2. Pour toute suite (x_n) d'éléments de E telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$.
 Prouver que les propositions P1 et P2 sont équivalentes.
- Soit A une partie dense d'un sous-espace vectoriel normé E , et soient f et g deux applications continues de E dans F . Démontrer que si, pour tout $x \in A$, $f(x) = g(x)$, alors $f = g$.

Exercice 7 → Voir correction

Énoncer quatre théorèmes différents ou méthodes permettant de prouver qu'une partie d'un espace vectoriel normé est fermée et pour chacun d'eux, donner un exemple concret d'utilisation dans $\mathbb{R}^2$. *Remarques* : 1. On utilisera au moins une fois des suites. 2. On pourra utiliser au plus une fois le passage au complémentaire. 3. Ne pas utiliser le fait que $\mathbb{R}^2$ et l'ensemble vide sont des parties ouvertes et fermées.

Exercice 8 → Voir correction

Étudier la continuité en $(0, 0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 9 → Voir correction

Étudier la continuité en $(0, 0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{|x|+|y|}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 10 → Voir correction

On considère $E = \mathbb{R}^2$. Justifier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$— f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} - g(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \\ - h(x, y) &= \begin{cases} \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ \cos(x) & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Indication : On commencera par remarquer que $h(x, y) = \int_0^1 \cos((x - y)t + y) dt$ et on en déduira que h est lipschitzienne.

Exercice 11 → Voir correction

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $f : E \rightarrow E$ définie par $f(x) = \frac{1}{1+\|x\|} x$. Montrer que f est un homéomorphisme de E sur la boule unité ouverte $B(0, 1)$, c'est-à-dire réalise une bijection de E sur $B(0, 1)$, continue ainsi que sa réciproque f^{-1} . Résoudre pour cela l'équation $f(x) = y$ pour expliciter f^{-1} .

Exercice 12 → Voir correction

Déterminer les applications $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x^2) = f(x)$. On utilisera le fait que pour tout naturel n et tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) = f(x^{\frac{1}{n}})$. (Attention, l'énoncé suggère $x^{1/2^n}$ plutôt).

Exercice 13 → Voir correction

Dans $E = \mathbb{R}^n$ euclidien pour le produit scalaire usuel, justifier la continuité de l'application $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $(x, y) \mapsto \|x\| \cdot \|y\| - |\langle x | y \rangle|$. En déduire que l'ensemble $\{(x, y) \in E \times E, (x, y) \text{ libre}\}$ est un ouvert de $E \times E$.

Exercice 14 → Voir correction

On munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i, j \in \{1, \dots, n\}\}$.

1. En identifiant $M_n(\mathbb{R})$ à $\mathbb{K}^{n^2}$, justifier que N est bien une norme.
2. On fixe une matrice A de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que les applications suivantes sont continues :

$$M \mapsto A + M, \quad M \mapsto AM, \quad M \mapsto MA$$

3. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert dense de $M_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $SL_n(\mathbb{R})$ est un fermé d'intérieur vide de $M_n(\mathbb{R})$.

Exercice 15 → Voir correction

Soient E, F deux espaces vectoriels normés sur le corps $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que si f est une application linéaire de E dans F , alors les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :
 - P1. f est continue sur E .
 - P2. f est continue en 0_E .
 - P3. $\exists k > 0$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq k\|x\|_E$.
2. Soit E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme définie par $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. On considère l'application φ de E dans $\mathbb{R}$ définie

par $\varphi(f) = \int_0^1 f(t)dt$. Démontrer que φ est linéaire et continue.

Exercice 16 → Voir correction

On pose $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que l'application qui à une fonction f de E associe son unique primitive s'annulant en 0 est linéaire et continue. Déterminer sa norme d'opérateur.

Exercice 17 → Voir correction

Soit E l'ensemble des suites à valeurs réelles qui convergent vers 0.

1. Prouver que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles.
2. On pose : $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \|u\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.
 - (a) Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme sur E .
 - (b) Prouver que $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \sum \frac{u_n}{2^{n+1}}$ converge.
 - (c) On pose alors $f(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}}$. Prouver que f est continue sur E .

Exercice 18 → Voir correction

On considère $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\| = \max\{|a_i|, i \in \{0, \dots, n\}\}$ pour $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. Les formes linéaires suivantes sont-elles continues ? Si oui déterminer leur norme d'opérateur.

$$P \mapsto P(0), \quad P \mapsto \int_0^1 P(t)dt, \quad P \mapsto P(1)$$

Exercice 19 → Voir correction

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

1. Montrer que pour toute matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ on peut définir $\|A\| = \sup \left\{ \frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty}, X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \right\}$.
2. Expliciter sa valeur en fonction des coefficients de A .
3. Montrer qu'il s'agit d'une norme d'algèbre.
4. Mêmes questions en remplaçant $\|\cdot\|_\infty$ par $\|\cdot\|_1$.

Exercice 20 → Voir correction

Soit $f \in L(E, F)$ où E et F sont deux evns sur $\mathbb{K}$. Montrer que f est continue ssi $\{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$ est un fermé.

Exercice 21 → Voir correction

Soient (E, N) un evn, φ une forme linéaire non nulle et $H = \ker(\varphi)$.

1. Justifier l'existence d'un vecteur a tel que $\varphi(a) = 1$ et montrer que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.
2. On suppose que φ est continue. Montrer que H est fermé.
3. On suppose que φ n'est pas continue.

- (a) Montrer qu'il existe une suite u_n de vecteurs de norme 1 telle que pour tout n , $|\varphi(u_n)| \geq n$.
- (b) Construire à l'aide de u_n et a une suite de vecteurs de H qui converge vers a .
- (c) En déduire que H n'est pas fermé.

Exercice 22 → Voir correction

Vérifier que $O(2)$, l'ensemble des matrices orthogonales, est un compact de $GL_2(\mathbb{R})$.

Exercice 23 → Voir correction

Soit A un compact et B un fermé de l'evn E . Montrer que $A + B$ est un fermé de E .

Exercice 24 → Voir correction

Soit E un evn. On rappelle que le diamètre d'une partie A bornée non vide de E est le réel $\text{diam}(A) = \sup\{\|x - y\|, (x, y) \in A^2\}$. Soit A une partie compacte de E . Montrer qu'il existe un couple (a, b) de points de A tels que $\text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Exercice 25 → Voir correction

Soit (E, N) un evn et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de limite ℓ . Montrer que $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est un compact.

Exercice 26 → Voir correction

Soit A un compact de E et f une application de A dans A lipschitzienne de rapport $k \in [0, 1[$.

1. En utilisant $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$, montrer que f possède un point fixe. Montrer que ce point fixe est unique.
2. Montrer que toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in A$ et pour tout n , $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ce point fixe.

Exercice 27 → Voir correction

Montrer qu'une application continue périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 28 → Voir correction

Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 29 → Voir correction

Montrer que dans un evn de dimension finie supérieure à 2, la sphère unité est connexe par arcs.

Exercice 30 → Voir correction

Soit $A \neq E$ un fermé dont la frontière est connexe par arcs.

1. Soit $a \in A, c \notin A$. Montrer qu'il existe $d \in [a, c]$ tel que $d \in \text{Fr}(A)$.
2. En déduire que A est connexe par arcs.

Exercice 31 → Voir correction

Utiliser la fonction déterminant pour montrer que ni $GL_n(\mathbb{R})$ ni le groupe orthogonal $O(n)$ ne sont connexes par arcs.

3.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

1. Par le complémentaire : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k, k+1[$. Chaque intervalle $]k, k+1[= B(k + \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est une boule ouverte, donc un ouvert. Une réunion d'ouverts étant ouverte, le complémentaire de $\mathbb{Z}$ est ouvert, donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

2. Par l'image réciproque : Considérons $f : x \mapsto \sin(\pi x)$. f est continue sur $\mathbb{R}$. $\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{R}, f(x) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$. $\{0\}$ est un fermé (singleton dans un espace séparé). L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

3. Par caractérisation séquentielle : Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{Z}$ qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Une suite convergente de Cauchy : $\exists N, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| < \epsilon$. Prenons $\epsilon = \frac{1}{2}$. Si $u_p, u_q \in \mathbb{Z}$ et $|u_p - u_q| < \frac{1}{2}$, alors $u_p = u_q$. La suite est donc stationnaire à partir d'un certain rang : $\exists N, \forall n \geq N, u_n = C \in \mathbb{Z}$. Donc $\ell = C \in \mathbb{Z}$. $\mathbb{Z}$ est séquentiellement fermé.

4. Autre méthode (voisinage) : Montrons que le complémentaire $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est ouvert. Soit $a \in A$. $a \notin \mathbb{Z}$, donc $\lfloor a \rfloor < a < \lfloor a \rfloor + 1$. Posons $R = \min(a - \lfloor a \rfloor, \lfloor a \rfloor + 1 - a)$. Alors $B(a, R) \subset]\lfloor a \rfloor, \lfloor a \rfloor + 1[\subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Donc A est ouvert.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

a) Distance nulle et adhérence : On note $W = \{x \in E, d_A(x) = 0\}$. Soit $x \in E$. $x \in W \iff \inf_{a \in A} \|x - a\| = 0 \iff \forall \epsilon > 0, \exists a \in A, \|x - a\| \leq \epsilon$ (caractérisation de l'inf) $\iff \forall \epsilon > 0, A \cap B(x, \epsilon) \neq \emptyset \iff x \in \overline{A}$. Donc $W = \overline{A}$.

b) Égalité des distances : Supposons $d_A = d_B$. Alors $\forall x, d_A(x) = 0 \iff d_B(x) = 0$. D'après a), cela signifie $x \in \overline{A} \iff x \in \overline{B}$. Donc $\overline{A} = \overline{B}$.

Réciproquement, montrons le lemme : $\forall A \subset E, d_A = d_{\overline{A}}$. Puisque $A \subset \overline{A}$, $\inf_{y \in \overline{A}} \|x - y\| \leq \inf_{y \in A} \|x - y\|$, donc $d_{\overline{A}}(x) \leq d_A(x)$. Inversement, soit $y \in \overline{A}$. Il existe une suite $(a_n) \in A$ telle que $a_n \rightarrow y$. On a $\|x - a_n\| \rightarrow \|x - y\|$. Or $\|x - a_n\| \geq d_A(x)$. À la limite, $\|x - y\| \geq d_A(x)$. En passant à l'infimum sur $y \in \overline{A}$, on a $d_{\overline{A}}(x) \geq d_A(x)$. D'où l'égalité. Si $\overline{A} = \overline{B}$, alors $d_A = d_{\overline{A}} = d_{\overline{B}} = d_B$.

c) Injectivité : Soient $A, B \in \mathcal{F}$ (fermés non vides). Si $d_A = d_B$, alors d'après b), $\overline{A} = \overline{B}$. Comme A et B sont fermés, $A = \overline{A}$ et $B = \overline{B}$. Donc $A = B$. L'application est injective.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

On s'intéresse à la continuité en $(0,0)$. On sait que $\forall a, b \in \mathbb{R}, (|a| - |b|)^2 \geq 0 \implies a^2 + b^2 \geq 2|ab|$. Donc $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$. Et $\sqrt{|xy|} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{x^2 + y^2}$. Cependant, l'inégalité utile ici est plutôt : $\sqrt{|x|} \leq \sqrt{|x| + |y|}$ et $\sqrt{|y|} \leq \sqrt{|x| + |y|}$. Donc $\frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x| + |y|}} \leq 1$. Ainsi $|f(x, y)| = \sqrt{|y|} \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x| + |y|}} \leq \sqrt{|y|}$. Quand $(x, y) \rightarrow (0,0)$, $\sqrt{|y|} \rightarrow 0$. Donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0,0)$. La fonction est continue en $(0,0)$.

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\|P\| = \max |a_i|$. 1. $\varphi_1(P) = P(0) = a_0$. $|\varphi_1(P)| = |a_0| \leq \|P\|$. Donc φ_1 est continue et $\|\varphi_1\| \leq 1$. Pour $P = 1$, $\varphi_1(1) = 1$ et $\|1\| = 1$, donc $|\varphi_1(1)| = 1 \cdot \|1\|$. La norme

est atteinte, $\|\varphi_1\| = 1$.

2. $\varphi_2(P) = \int_0^1 P(t)dt = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i+1}$. Considérons $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$. $\|P_n\| = 1$. $\varphi_2(P_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow \infty$. Le rapport $\frac{|\varphi_2(P_n)|}{\|P_n\|}$ n'est pas borné. φ_2 n'est pas continue.

3. $\varphi_3(P) = P(1) = \sum a_i$. De même avec $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$, $\varphi_3(P_n) = n+1$. $\|P_n\| = 1$. Non borné. φ_3 non continue.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $B = \{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$. Supposons f continue. $x \mapsto \|f(x)\|$ est continue (composition). B est l'image réciproque du fermé $\{1\}$ par une application continue, donc B est fermé.

Réciproquement, supposons B fermé. Supposons par l'absurde que f n'est pas continue. Alors f n'est pas bornée sur la boule unité. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in E, \|f(x_n)\| > n\|x_n\|$. On peut supposer $f(x_n) \neq 0$. Posons $u_n = \frac{x_n}{\|f(x_n)\|}$. Par linéarité, $\|f(u_n)\| = \frac{\|f(x_n)\|}{\|f(x_n)\|} = 1$. Donc $u_n \in B$. Mais $\|u_n\| = \frac{\|x_n\|}{\|f(x_n)\|} < \frac{1}{n}$. Donc $u_n \rightarrow 0_E$. Puisque B est fermé, la limite 0_E devrait appartenir à B . Or $\|f(0_E)\| = 0 \neq 1$. Contradiction. Donc f est continue.

Correction Exercice 23

[↑ Retour énoncé](#)

Soit A compact et B fermé. Montrons que $A + B$ est fermé. Soit (c_n) une suite de $A + B$ convergent vers ℓ . $c_n = a_n + b_n$ avec $a_n \in A, b_n \in B$. Comme A est compact, on peut extraire une sous-suite $(a_{\phi(n)})$ qui converge vers $a \in A$. On a $b_{\phi(n)} = c_{\phi(n)} - a_{\phi(n)}$. $c_{\phi(n)} \rightarrow \ell$ (suite extraite convergente) et $a_{\phi(n)} \rightarrow a$. Donc $b_{\phi(n)} \rightarrow \ell - a$. Or B est fermé, donc la limite $\ell - a$ appartient à B . Ainsi $\ell = a + (\ell - a) \in A + B$. $A + B$ est fermé.

Correction Exercice 24

[↑ Retour énoncé](#)

A est compact donc borné. L'ensemble des distances est borné, la borne sup existe. Considérons l'application $\Phi : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\Phi(x, y) = \|x - y\|$. Φ est continue car la norme est continue (lipschitzienne). $A \times A$ est compact car produit de deux compacts. L'image d'un compact par une application continue est un compact (donc borné et atteint ses bornes). Donc le sup est atteint : $\exists (a, b) \in A^2, \text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

Soit (a_p) une suite d'éléments de $K = \{u_n\} \cup \{\ell\}$. Cas 1 : La suite prend une infinité de fois la valeur ℓ ou une valeur u_{n_0} . Alors on peut extraire une sous-suite constante, qui converge dans K . Cas 2 : La suite (a_p) prend une infinité de valeurs distinctes de la suite (u_n) . On peut extraire une sous-suite $(u_{\phi(n)})$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, toute sous-suite converge vers ℓ . $\ell \in K$. Dans tous les cas, on peut extraire une sous-suite convergente dans K . Donc K est compact.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$. g est continue sur le compact A , donc elle atteint son minimum en un point x_0 . Supposons $g(x_0) > 0$. $g(f(x_0)) = \|f(x_0) - f(f(x_0))\| \leq k\|x_0 - f(x_0)\|$ (car f k -lipschitzienne). Donc $g(f(x_0)) \leq kg(x_0) < g(x_0)$ (car $k < 1$). Cela contredit le fait que $g(x_0)$ est le minimum. Donc $g(x_0) = 0$, soit $f(x_0) = x_0$. Existence du point fixe. Unicité : Si x, y sont

points fixes, $\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$. $(1 - k)\|x - y\| \leq 0 \implies \|x - y\| = 0 \implies x = y$.

2. $\|u_{n+1} - x_0\| = \|f(u_n) - f(x_0)\| \leq k\|u_n - x_0\|$. Par récurrence, $\|u_n - x_0\| \leq k^n\|u_0 - x_0\|$. Comme $k \in [0, 1[$, $k^n \rightarrow 0$. Donc $u_n \rightarrow x_0$.

Correction Exercise 27

[↑ Retour énoncé](#)

Soit f continue et T -périodique. Sur le segment $[0, 2T]$, f est continue, donc uniformément continue (Théorème de Heine). $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in [0, 2T], |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. Prenons $\delta' = \min(\delta, T)$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| \leq \delta'$. Il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x - nT \in [0, T]$. Posons $y' = y - nT$. Alors $|x' - y'| = |x - y| \leq \delta' \leq T$. Donc $y' \in [-T, 2T]$. En fait, on peut toujours se ramener à un intervalle de longueur $2T$ centré ou décalé. Si $x' \in [0, T]$, alors $y' \in [-\delta, T + \delta] \subset [-T, 2T]$. La fonction étant périodique, elle prend les mêmes valeurs sur des intervalles décalés. La restriction de f à tout intervalle de longueur $2T$ est uniformément continue avec le même module de continuité. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Correction Exercise 28

[↑ Retour énoncé](#)

Sur $[1, +\infty[$, $f(x) = \sqrt{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$. La dérivée est bornée, donc f est lipschitzienne, donc uniformément continue sur $[1, +\infty[$. Sur $[0, 1]$, f est continue sur un compact, donc uniformément continue (Heine). L'union de deux intervalles sur lesquels f est uniformément continue (avec recouvrement) conserve l'uniforme continuité. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercise 29

[↑ Retour énoncé](#)

Soient a, b deux points de la sphère unité S . Si $b \neq -a$: Considérons le segment $[a, b]$. Il ne passe pas par 0. On projette ce segment sur la sphère : $f(t) = \frac{(1-t)a+tb}{\|(1-t)a+tb\|}$. C'est bien défini car le dénominateur ne s'annule pas (0 n'est pas sur le segment car a, b non antipodaux de même norme et $a \neq -b$). f est un chemin continu reliant a à b sur la sphère. Si $b = -a$: Comme la dimension est ≥ 2 , il existe un vecteur c sur la sphère tel que $c \neq a$ et $c \neq -a$. On peut relier a à c (car non antipodaux) et c à b (car non antipodaux). La concaténation des chemins relie a à b . La sphère est connexe par arcs.

Correction Exercise 30

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $\phi(t) = (1 - t)a + tc$ le segment reliant $a \in A$ à $c \notin A$. Soit $E = \{t \in [0, 1], \phi(t) \in A\}$. $0 \in E$, donc E non vide. Soit $t_0 = \sup E$. Comme A est fermé, $\phi(t_0) \in A$. Comme $c \notin A$, $t_0 < 1$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $t > t_0$ tel que $\phi(t) \notin A$ (sinon t_0 ne serait pas le sup). Donc $\phi(t_0)$ est limite de points hors de A et est dans A . C'est un point frontière. Donc $d = \phi(t_0) \in \text{Fr}(A)$.

2. Soient $x, y \in A$. Si le segment $[x, y] \subset A$, c'est fini. Sinon, il sort de A . Mais l'énoncé suggère d'utiliser la frontière. On peut relier tout point de A à la frontière ? Non, pas forcément (ex : boule ouverte). Mais si A est fermé et connexe par arcs... l'énoncé dit "dont la frontière est connexe par arcs". Si $A \neq E$ et $A \neq \emptyset$. Pour tout $a \in A$, peut-on le relier à la frontière ? Si A est borné, on prend une demi-droite partant de a . Elle finit par sortir. Le point de sortie est sur la frontière. On relie a à un point $d_a \in \text{Fr}(A)$ par un segment. On relie b à un point $d_b \in \text{Fr}(A)$ par un segment. Comme $\text{Fr}(A)$ est connexe par arcs, on relie d_a à d_b par un chemin dans la

frontière (donc dans A). Le chemin total relie a à b dans A .

 Correction Exercice 31

[↑ Retour énoncé](#)

L'application déterminant est continue. L'image de $GL_n(\mathbb{R})$ par $\det$ est $\mathbb{R}^*$. $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe (deux composantes connexes $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$). L'image d'un connexe par une application continue doit être connexe. Donc $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe (et donc pas connexe par arcs). De même, $\det(O(n)) = \{-1, 1\}$, qui n'est pas connexe.